

EVALUACIÓN DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA

Q1: Los picos de aceleración más altos se presentan cuando la curva de velocidad exhibe pendientes muy agudas (prácticamente verticales). Desde el punto de vista físico, este comportamiento ocurre en el instante en que la posición pasa por cero, momento en el cual las fuerzas restauradoras y de amortiguamiento experimentan una transición muy brusca.

Q2: El hecho de que la trayectoria no converja hacia el origen (0,0) evidencia que la estructura no logra disipar la totalidad de la energía para volver al reposo. En su lugar, las órbitas se estabilizan en una curva cerrada continua (ciclo límite) debido a que el edificio entra en un estado de vibración constante y autosostenida.

Q3: Al incrementar el intervalo de integración a $h = 0.5$ y $h = 1.0$, los resultados numéricos experimentan un crecimiento descontrolado hacia el infinito. El algoritmo RK4 pierde estabilidad y diverge porque los incrementos temporales son excesivamente grandes para capturar la fuerte no linealidad del sistema, lo que propicia una acumulación masiva de errores de aproximación.

```
=====
SIMULACIÓN CON h = 0.5 (ESTABLE)
=====
Tiempo (s) | Posición (x) | Velocidad (v)
0.00       | 2.0000       | 0.0000
0.50       | 1.8391       | -0.2337
1.00       | 1.6351       | -0.4811
1.50       | 1.3428       | -0.6932
2.00       | 0.9138       | -1.0798
...        | ...         | ...
18.00      | -2.0098      | -0.1844
18.50      | -1.8770      | 0.0407
19.00      | -1.7159      | 0.3700
19.50      | -1.4674      | 0.5959
20.00      | -1.1055      | 0.8836
```

```
=====
SIMULACIÓN CON h = 1.0 (DIVERGE)
=====
Tiempo (s) | Posición (x) | Velocidad (v)
0.00       | 2.0000       | 0.0000
1.00       | 1.4427       | 7.8660
2.00       | 6.7163       | -948.7488
--> El sistema explotó en t = 3.00 s debido a la inestabilidad de RK4.
```



